Studio Nx

Backend(FastAPI/Python) 17 — normalize_email()

2026-10-12

Backend(FastAPI/Python) 17 — `normalize_email()`

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/services/auth_service.py`
작업	P1-04 회원가입: 이메일 비교 기준 (PRD 01 FR-101)
작성	Claude (AI), 2026-10-07, 사용자 검토
이전 · 다음	16 `verify_password()` · 18 `release_withdrawn()`

1. 하는 일

이메일의 **앞뒤 공백을 지우고 소문자로** 바꿉니다. 같은 사람이 다르게 입력한 이메일을 하나의 값으로 맞추기 위해서입니다.

입력	결과
`"User@Example.COM"`	`"user@example.com"`
`" user@example.com "`	`"user@example.com"`
`"first.last+tag@Mail.Example.com"`	`"first.last+tag@mail.example.com"` (점과 `+`는 그대로 둡니다)

2. 언제 쓰나

이메일을 **DB와 비교하거나 저장하기 전에는 항상** 이 함수를 거칩니다.

쓰는 곳	하는 일
19 `check_email()`	join.html 이메일 칸의 실시간 중복 확인
21 `signup()`	가입할 때의 중복 확인과 저장
P1-05 `authenticate()`	로그인 모달에서 입력한 이메일로 회원 찾기

이 함수가 없으면 생기는 문제

순서	일어나는 일
①	A가 `kim@naver.com`으로 가입합니다
②	B가 `Kim@Naver.com`으로 가입합니다. DB의 `UNIQUE`는 글자가 다르니 통과시킵니다 (MySQL 설정에 따라 다릅니다)
③	두 계정이 실제로는 **같은 메일함**을 가리킵니다. 비밀번호 찾기 메일이 엉뚱한 사람에게 갈 수 있습니다
④	또는 A가 로그인할 때 `Kim@naver.com`이라고 입력하면 회원을 찾지 못합니다

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
from sqlalchemy.orm import Session
```

```
from app.models import User
from app.schemas.auth import AvailabilityResponse, SignupRequest
```

`auth_service.py` 맨 위의 import입니다. **이 함수는 import한 것을 쓰지 않습니다.** `strip()`과 `lower()`는 파이썬 문자열(`str`)에 기본으로 들어 있는 기능입니다.

함수

```
def normalize_email(email: str) -> str:
    return email.strip().lower()
```

문법 풀이

import 문법	뜻
`from 모듈 import 이름`	모듈 안의 `이름`만 가져와서 그대로 씁니다

식	뜻	예
`문자열.strip()`	앞뒤의 공백, 탭, 줄바꿈을 지웁니다. **가운데는 그대로 둡니다**	`" a b "` → `"a b"`
`문자열.lower()`	모두 소문자로 바꿉니다	`"Kim@Naver.COM"` → `"kim@naver.com"`
`.strip().lower()`	앞의 결과에 이어서 다음 기능을 부릅니다 (왼쪽부터 차례대로 실행됩니다)	

4. 흐름

1. 앞뒤 공백을 지웁니다.
2. 소문자로 바꿉니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
함수 하나로 모음	중복 확인, 가입, 로그인이 **같은 기준**으로 비교해야 합니다. 한 곳이라도 빠지면 §2의 문제가 생깁니다
`@` 앞부분까지 소문자로 바꿈	규격상 `@` 앞은 대소문자를 구분할 수 있지만, 네이버나 Gmail 같은 실제 메일 서비스는 구분하지 않습니다. 사람이 대소문자를 섞어 입력해도 같은 계정이 되는 편이 안전합니다
점과 `+`는 건드리지 않음	Gmail은 `a.b@`와 `ab@`를 같게 보지만, 다른 서비스는 그렇지 않습니다. 서비스마다 규칙이 달라서 손대지 않습니다
가운데 공백은 지우지 않음	`"a b@x.com"`은 틀린 형식입니다. 고쳐 주지 않고, 입력 검사(`EmailStr`, 25)가 422로 돌려보냅니다
화면이 보낸 값은 그대로 받고 여기서 맞춤	브라우저가 무엇을 보내든, 서버가 마지막으로 같은 기준을 지킵니다

6. 시험 (`tests/test_auth_service.py` 새 파일, 7개)

시험	확인한 것
입력 5가지	그대로, 대문자, 앞뒤 공백, 탭과 줄바꿈, 점과 `+` 유지가 위 표의 결과와 같습니다

시험	확인한 것
같은 사람의 다른 입력	`" Kim@Naver.com"`과 `"kim@naver.com "`이 같은 값이 됩니다
가운데 공백	지우지 않습니다 (`"a b@x.com"`)

전체 시험 115개가 통과했고, `ruff` 검사도 통과했습니다.